Corrigés des séances 1 à 10

Document professeur — ne pas distribuer aux élèves

1ère spécialité maths · séances 1 à 10 · document professeur

OBJECTIF DE LA SÉANCE

Réponses des séances 1 à 10 : second degré, suites et introduction à la dérivation.

CORRIGÉ — séance 1 — forme canonique

1. a) $a = 1$, $b = -4$, $c = 3$; vers le **haut**
b) $a = -2$, $b = 8$, $c = 0$; vers le **bas**
c) $a = 3$, $b = 6$, $c = -1$; vers le **haut**
2. a) 3 b) -1 c) 5
3. a) $\alpha = 2$, $\beta = 3$: $(x-2)^2 + 3$
b) $\alpha = -3$, $\beta = -4$: $(x+3)^2 - 4$
c) $\alpha = 3$, $\beta = -17$: $2(x-3)^2 - 17$
4. a) $S(3\,;2)$; décroît sur $]-\infty\,;3]$, croît ensuite ; minimum 2.
b) $S(-1\,;5)$; croît puis décroît ; maximum 5.
5. a) $\alpha = 3$, $\beta = f(3) = 4$: $-(x-3)^2 + 4$
b) $S(3\,;4)$
c) Maximum 4, en $x = 3$
d) Croît sur $]-\infty\,;3]$, décroît ensuite.
6. a) $A(x) = x(20-x) = -x^2 + 20x$
b) $-(x-10)^2 + 100$
c) 10×10 : un carré
d) $100\,\text{m}^2$
7. a) $(x-2)^2 - 1$ et $-3(x-2)^2 - 1$
b) $x^2 - 4x + 3$ et $-3x^2 + 12x - 13$
c) La première décroît puis croît ; la seconde fait l'**inverse**.

Défi. $\alpha = \dfrac{20}{10} = 2$; $\beta = h(2) = -20 + 40 + 1 = 21$.
$h(t) = -5(t-2)^2 + 21$.
Maximum à $t = 2\,\text{s}$, hauteur $21\,\text{m}$.
$h(0) = 1\,\text{m}$.

CORRIGÉ — séance 2 — discriminant et racines

1. a) $\Delta = 1$, **deux** racines
b) $\Delta = 0$, **une** racine
c) $\Delta = -11$, **aucune**
d) $\Delta = 25$, **deux**
2. a) $\Delta = 1$: $S = \{3\,;4\}$
b) $\Delta = 36$: $S = \{-1\,;5\}$
c) $\Delta = 49$: $S = \left\{-\dfrac{1}{3}\,;2\right\}$
3. a) $(x-4)(x-5)$ b) $2(x+3)\left(x-\dfrac{1}{2}\right)$ c) $(x-3)^2$
4. a) Somme 8 ✓, produit 15 ✓ : **oui**
b) Somme -2 ✓, produit -8 ✓ : **oui**
5. a) $\Delta = 36 - 4m$
b) $36 - 4m > 0$: $m < 9$
c) $m = 9$ d) $m > 9$
6. a) $x^2 - 3x - 10 = 0$, $\Delta = 49$: $S = \{-2\,;5\}$
b) $x \neq 2$. $x + 1 = x(x-2)$ donne $x^2 - 3x - 1 = 0$, $\Delta = 13$: $S = \left\{\dfrac{3 \pm \sqrt{13}}{2}\right\}$
7. a) $x^2 - 7x + 10 = 0$
b) $\Delta = 9$: $S = \{2\,;5\}$
c) $x^2 - Sx + P = 0$

Défi. $-x^2+60x-500=0$, soit $x^2-60x+500=0$, $\Delta=1600$: $\underline{x=10}$ ou $\underline{x=50}$.
Positif sur $\underline{]10\,;50[}$ (car $a<0$).
$B(x)=\underline{-(x-30)^2+400}$.
Maximum : $\underline{30}$ objets, pour $\underline{400\,€}$.

CORRIGÉ — séance 3 — le signe du trinôme

1. a) **Positif** partout b) **Négatif** partout c) **Positif**, sauf nul en x_0
2. a) Racines ±2 : $+\,/\,-\,/+$
b) Racines 2 et 3 : $+\,/\,-\,/+$
c) Racines ±3, $a<0$: $-\,/\,+\,/-$
3. a) $\underline{]-\infty\,;-3[\cup]3\,;+\infty[}$
b) $\underline{[1\,;2]}$
c) $-x(x-4)>0$: $\underline{]0\,;4[}$
4. a) $\Delta=-3<0$, $a>0$: $\underline{S=\mathbb{R}}$
b) $\Delta=-16<0$, $a>0$: toujours positif, $\underline{S=\varnothing}$
c) $(x-3)^2\geq0$ toujours : $\underline{S=\mathbb{R}}$
5. a) $2x^2-5x-3\geq0$, racines $-\frac{1}{2}$ et 3 : $\underline{\left]-\infty\,;-\dfrac{1}{2}\right]\cup[3\,;+\infty[}$
b) $x^2-4x+3<0$, racines 1 et 3 : $\underline{]1\,;3[}$
c) $x^2+x-6\leq0$, racines -3 et 2 : $\underline{[-3\,;2]}$
6. a) $\underline{\mathbb{R}\setminus\{3\}}$
b) Numérateur : $+/-/+$ (racines ±2) ; dénominateur : $-$ puis $+$ après 3.
c) $\underline{[-2\,;2]\cup]3\,;+\infty[}$
Attention : le quotient est aussi ≥0 sur $[-2\,;2]$ car les deux facteurs y sont négatifs.
7. $\Delta=16-4m<0$, donc $\underline{m>4}$.

Défi. $-5t(t-6)=0$: $t=\underline{0}$ et $t=\underline{6}$ s.
Il reste en l'air $\underline{6\,\text{s}}$.
$-5t^2+30t-25\geq0$, soit $t^2-6t+5\leq0$: $\underline{[1\,;5]}$, donc 4 s.
Sommet en $t=3$: $h(3)=\underline{45\,\text{m}}$.

CORRIGÉ — séance 4 — problèmes du second degré

1. a) $\underline{12-x}$ b) $A(x)=x(12-x)$ c) $\underline{]0\,;12[}$
2. a) $\Delta=36$: $x=-2$ ou $x=4$. On garde $\underline{x=4}$.
b) $\Delta=49$: $x=-6$ ou $x=1$. On garde $\underline{x=1}$.
3. a) $\underline{x^2+x=30}$
b) $x^2+x-30=0$, $\Delta=121$: $\underline{x=-6}$ ou $\underline{x=5}$
c) **Deux** : rien n'impose ici que x soit positif.
4. a) $\alpha=4$, maximum $\underline{16}$
b) $\alpha=3$, maximum $\underline{11}$
5. a) Longueur $\underline{60-2x}$
b) $A(x)=\underline{x(60-2x)}$
c) $\underline{]0\,;30[}$
d) $A(x)=-2x^2+60x$, $\alpha=15$: largeur $\underline{15\,\text{m}}$, longueur $\underline{30\,\text{m}}$, aire $450\,\text{m}^2$
6. a) $R(x)=\underline{x(50-x)}$
b) $\alpha=\underline{25}$ articles
c) $\underline{625\,€}$
d) $-x^2+50x-600>0$, racines 20 et 30 : $\underline{]20\,;30[}$
7. a) $\underline{(x+2)^2}$
b) $(x+2)^2-x^2=\underline{4x+4}$
c) $4x+4=24$ donne $\underline{x=5\,\text{m}}$

Défi. Dimensions : $\underline{30-2x}$ et $\underline{20-2x}$.
$A(x)=(30-2x)(20-2x)=\underline{4x^2-100x+600}$.
Aire totale 600, moitié 300 : $4x^2-100x+300=0$, soit $x^2-25x+75=0$. $\Delta=325$, $x\approx\underline{3{,}48}$ ou 21,5.
Domaine : $\underline{]0\,;10[}$, donc seule $x\approx3{,}48\,\text{m}$ convient.

CORRIGÉ — séance 5 — les suites : définition

1. a) 3 ; 5 ; 13
b) -1 ; 0 ; 24

c) $1\,;\ \dfrac{1}{2}\,;\ \dfrac{1}{6}$
2. a) $1\,;\ 5\,;\ 13\,;\ 29$
b) $5\,;\ 3\,;\ 1\,;\ -1$
3. a) $\underline{3n+2}$ b) $\underline{(n+1)^2}$ c) $\underline{2^{n+1}}$
4. a) $u_{n+1}-u_n=4>0$: **croissante**
b) $-3<0$: **décroissante**
c) $2n+3>0$: **croissante**
5. a) $u_1=2$, $u_2=2$, $u_3=2$
b) Elle semble **constante**.
c) $u_{n+1}-u_n=3u_n-4-u_n=\underline{2u_n-4}$
d) $u_n\geq 2$ donne $2u_n-4\geq 0$: la suite est **croissante** au sens large — ici constante, car $u_0=2$ exactement.
6. a) $\underline{C_{n+1}=1{,}03\,C_n}$, $C_0=1000$
b) $C_1=\underline{1030}$ €, $C_2=\underline{1060{,}90}$ €
c) $\underline{C_n=1000\times 1{,}03^n}$
7. a) $u_0=\dfrac{1}{2}$, $u_1=1$, $u_{10}=\dfrac{21}{12}=1{,}75$
b) Vers $\underline{2}$
c) $u_{n+1}-u_n=\dfrac{3}{(n+3)(n+2)}>0$: **croissante**

Défi. $0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34$.
Définie **par récurrence** (double).
Rapports : 1,6 ; 1,625 ; 1,6153 ; 1,6190 ; 1,6176.
Vers le **nombre d'or** $\varphi\approx 1{,}618$.

CORRIGÉ — séance 6 — les suites arithmétiques

1. a) **Oui**, $r=4$ b) **Non** (géométrique) c) **Oui**, $r=-3$
2. a) $\underline{8}$ b) $\underline{35}$ c) $\underline{305}$
3. a) $\underline{u_n=6n+2}$ b) $\underline{u_n=4n-3}$
c) $u_0=9$, donc $\underline{u_n=-2n+9}$
4. a) $50\times\dfrac{1+50}{2}=\underline{1275}$
b) 50 termes : $50\times\dfrac{1+99}{2}=\underline{2500}$
5. a) $u_{n+1}-u_n=4$: **arithmétique**, $r=4$
b) $v_{n+1}-v_n=\dfrac{3}{2}$: **arithmétique**
6. a) $r=\dfrac{31-11}{5}=\underline{4}$
b) $u_0=11-12=\underline{-1}$
c) $\underline{u_n=4n-1}$
d) $\underline{u_{20}=79}$
7. a) $\underline{u_n=40+6n}$, u_0 étant la 1re année
b) $u_9=\underline{94\,€}$
c) $10\times\dfrac{40+94}{2}=\underline{670\,€}$

Défi. $u_n=20+3n$, n de 0 à 24.
Dernier rang : $u_{24}=\underline{92}$ sièges.
Total : $25\times\dfrac{20+92}{2}=\underline{1400}$ sièges.
$20+3n>60$ donne $n>13{,}3$: à partir du rang $\underline{15}$ (soit $n=14$).

CORRIGÉ — séance 7 — les suites géométriques

1. a) **Oui**, $q=2$ b) **Non** (arithmétique) c) **Oui**, $q=0{,}5$
2. a) $\underline{6}$ b) $\underline{162}$ c) $2\times 3^{10}=\underline{118\,098}$
3. a) $\underline{u_n=4^n}$ b) $\underline{u_n=100\times 0{,}5^n}$ c) $\underline{u_n=3\times(-2)^n}$
4. a) **Croît** lentement puis explose
b) **Décroît** vers 0
c) **Alterne** de signe, en amplitude croissante
5. a) $\dfrac{u_{n+1}}{u_n}=5$: **géométrique**, $u_0=3$
b) $\dfrac{v_{n+1}}{v_n}=2$: **géométrique**, $v_0=\dfrac{2}{3}$

6. a) $\underline{u_n = 500 \times 2^n}$
b) $500 \times 256 = \underline{128\,000}$
c) $2^n > 2000$ donne $n \geq 11$: au bout de $\underline{11\,\text{h}}$
7. a) $\dfrac{1-2^{11}}{1-2} = \underline{2047}$
b) $3 \times \dfrac{1-2^8}{1-2} = \underline{765}$

Défi. $C_{n+1} = 1{,}04\,C_n$, donc $\underline{C_n = 5000 \times 1{,}04^n}$.
$C_{10} \approx \underline{7401\,€}$.
$1{,}04^n > 2$ donne $n \geq \underline{18}$ ans.
Placement fixe : $5000 + 200n$. À 10 ans : $7000 < 7401$. Le placement **à intérêts composés** devient meilleur dès la $\underline{9^{\text{e}}}$ année.

CORRIGÉ — séance 8 — sommes de termes et algorithmes

1. a) $\underline{16}$ b) $\underline{20}$ c) $\underline{14}$
2. a) $\underline{5050}$ b) 20 termes : $20 \times \dfrac{2+40}{2} = \underline{420}$
c) 11 termes : $11 \times \dfrac{5+35}{2} = \underline{220}$
3. a) $\dfrac{1-3^7}{1-3} = \underline{1093}$
b) $2 \times \dfrac{1-2^{10}}{1-2} = \underline{2046}$
4. $u : 1 \to 3 \to 9 \to 27 \to 81$. Le programme renvoie $\underline{4}$.
5. a) $3 \times \dfrac{1-2^{10}}{1-2} = \underline{3069}$
b) $u_5 = 96$, 8 termes : $96 \times \dfrac{1-2^8}{1-2} = \underline{24\,480}$
c) $\underline{8}$ termes
6. a) Une boucle **`while`**
b) `n=0 ; u=2` / `while u <= 1000000 : /  u = 1.5*u ; n = n+1`
c) Ajouter `s = s + u` dans la boucle, avec `s = 0` au départ.
7. a) $2^{29} = \underline{536\,870\,912}$ €
b) $\dfrac{1-2^{30}}{1-2} = \underline{1\,073\,741\,823}$ €
c) Plus d'un **milliard** d'euros : la croissance géométrique est vertigineuse.

Défi. Ni l'une ni l'autre : ni différence ni quotient constants.
$1+4+9+16+25 = \underline{55}$.
`s=0` / `for i in range(1,n+1) : /  s = s + i*i`
$\dfrac{5 \times 6 \times 11}{6} = \underline{55}$. ✓

CORRIGÉ — séance 9 — le nombre dérivé

1. a) $\dfrac{3(2+h)-6}{h} = \underline{3}$
b) $\dfrac{5h}{h} = \underline{5}$
2. a) $\dfrac{2h+h^2}{h} = 2+h \to \underline{f'(1)=2}$
b) $\dfrac{-4h+h^2}{h} = -4+h \to \underline{f'(-2)=-4}$
c) $\underline{f'(5)=3}$: une fonction affine a une pente constante.
3. a) $\underline{f'(a)=0}$ b) $\underline{f'(a)=2}$ c) $\underline{f'(a)<0}$
4. a) **Faux** b) **Vrai** c) **Faux**
5. a) $f(2+h) = h^2 - 4$
b) $\dfrac{h^2-4-(-4)}{h} = \dfrac{h^2}{h}$
c) $= h$
d) $\underline{f'(2)=0}$: la tangente est horizontale, c'est le **sommet** de la parabole.
6. a) $\dfrac{2-(2+h)}{2(2+h)} = \dfrac{-h}{2(2+h)}$

b) $\dfrac{-1}{2(2+h)}$
c) $f'(2) = -\dfrac{1}{4}$
7. a) $\dfrac{9-4}{1} = \underline{5\,\text{m/s}}$
b) $\dfrac{4{,}41-4}{0{,}1} = \underline{4{,}1\,\text{m/s}}$
c) La **vitesse instantanée** à $t = 2$, soit $4\,\text{m/s}$.

Défi. $(1+h)^3 = 1 + 3h + 3h^2 + h^3$.
$\dfrac{3h+3h^2+h^3}{h} = 3 + 3h + h^2 \to \underline{f'(1) = 3}$.
En $a = 2$: $\underline{f'(2) = 12}$.
On devine $\underline{f'(a) = 3a^2}$.

CORRIGÉ — séance 10 — la tangente à une courbe

1. a) $y = 2(x-1) + 4 = \underline{2x+2}$
b) $\underline{y = -x+3}$ c) $\underline{y = 5}$
2. a) $f(1) = 1$, $f'(1) = 2$: $\underline{y = 2x-1}$
b) $f(-2) = 4$, $f'(-2) = -4$: $\underline{y = -4x-4}$
c) $\underline{y = 0}$: l'axe des abscisses
3. a) $f(2) = \underline{1}$ et $f'(2) = \underline{3}$
b) $f(0) = \underline{5}$ et $f'(0) = \underline{0}$
4. a) **Oui** b) **Non** c) **Non**
5. a) $f(1) = -2$, $f'(1) = -2$: $\underline{y = -2x}$
b) $2x - 4 = 0$ donne $x = 2$, point $\underline{(2\,;-3)}$
c) Le **sommet** de la parabole, son minimum.
6. a) $f(1) = 1$, $f'(1) = 3$: $\underline{y = 3x-2}$
b) $f(-1) = -1$, $f'(-1) = 3$: $\underline{y = 3x+2}$
c) **Oui** : même coefficient directeur 3, ordonnées à l'origine différentes.
7. a) $\underline{2a - 6 = 2}$
b) $\underline{a = 4}$
c) $f(4) = -8$: $\underline{y = 2x - 16}$

Défi. $f'(a) = 2a$ et $f(a) = a^2$, donc $\underline{y = 2a(x-a) + a^2 = 2ax - a^2}$.
Passe par $A(0\,;-1)$: $-1 = -a^2$, donc $\underline{a^2 = 1}$.
$a = 1$ ou $a = -1$.
Deux tangentes : $\underline{y = 2x-1}$ et $\underline{y = -2x-1}$.